영재학교 2학년 물리 심화

Hadamard와 beamsplitter

operation form, Hadamard test, block encoding

$$U_{\mathrm{BS}} = \exp\!\Big(\mathrm{i}\frac{\pi}{4}\big(a_1^\dagger a_2 + a_1 a_2^\dagger\big)\Big)$$

학습 목표

1. U_{BS}가 unitary임을 보이고, Heisenberg picture에서 mode operator의 operation form을 유도한다.
2. 입력 $|1,0\rangle$에서 $\langle n_1\rangle = \langle n_2\rangle = \frac{1}{2}$를 Heisenberg picture으로 계산한다.
3. 같은 변환으로 Mach–Zehnder, Hong–Ou–Mandel을 적고, Hadamard test와 block encoding으로 넘긴다.

Contents

1 Hadamard와 beamsplitter **2**

2 U_{BS}의 unitarity **2**

2.1 G가 Hermitian 2

2.2 지수연산자가 unitary 2

3 Heisenberg picture의 operation form **3**

3.1 교환자 3

3.2 미분방정식 3

3.3 $\theta = \pi/4$ 3

4 한 광자 부분공간 **4**

4.1 Hadamard로 맞추기 4

5 $\langle n_1 \rangle = \langle n_2 \rangle = 1/2$ **4**

6 Mach–Zehnder **5**

7 Hong–Ou–Mandel **6**

8 Hadamard test **6**

9 Block encoding **7**

9.1 수 하나의 encoding 7

9.2 LCU 7

1 Hadamard와 beamsplitter

Qubit 하나의 Hadamard gate는

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}, \qquad H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad H|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \tag{1.1}$$

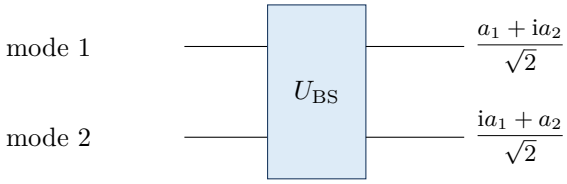
이다. $H^\dagger = H$이고 $H^2 = I$이므로 H는 unitary다.

두 optical mode의 50:50 beamsplitter는 한 광자를 두 mode에 같은 확률로 나눈다. 이 노트에서 쓰는 규약은

$$\boxed{U_{\mathrm{BS}} = \exp\Big(\mathrm{i}\frac{\pi}{4}G\Big), \qquad G = a_1^\dagger a_2 + a_1 a_2^\dagger} \tag{1.2}$$

이다. $[a_i, a_j^\dagger] = \delta_{ij}$이고, 다른 mode의 연산자는 교환한다.

한 광자 부분공간 $\mathrm{span}\{|1,0\rangle, |0,1\rangle\}$에서 이 변환은 Hadamard와 위상만 다르다. 뒤에 phase shifter 두 개를 붙이면 행렬이 H가 된다.



2 U_{BS}의 unitarity

2.1 G가 Hermitian

$$(a_1^\dagger a_2)^\dagger = a_2^\dagger a_1 = a_1 a_2^\dagger, \tag{2.1}$$
$$(a_1 a_2^\dagger)^\dagger = a_2 a_1^\dagger = a_1^\dagger a_2. \tag{2.2}$$

서로 다른 mode는 교환하므로 $a_2^\dagger a_1 = a_1 a_2^\dagger$이다. 따라서

$$G^\dagger = (a_1 a_2^\dagger) + (a_1^\dagger a_2) = G. \tag{2.3}$$

2.2 지수연산자가 unitary

$G^\dagger = G$이면 $(\mathrm{i}G)^\dagger = -\mathrm{i}G$이다.

$$U_{\mathrm{BS}}^\dagger = \exp\Big(-\mathrm{i}\frac{\pi}{4}G\Big) = U_{\mathrm{BS}}^{-1}. \tag{2.4}$$

그러므로 $U_{\mathrm{BS}}^\dagger U_{\mathrm{BS}} = I$.

같은 결론을 mode 행렬로도 확인한다. 아래 operation form에서

$$M = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & \mathrm{i}\\ \mathrm{i} & 1\end{pmatrix} \tag{2.5}$$

가 나오고,

$$M^\dagger M = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & -\mathrm{i}\\ -\mathrm{i} & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & \mathrm{i}\\ \mathrm{i} & 1\end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix} = I \tag{2.6}$$

이다. Mode 변환이 unitary이면 교환관계 $[a_i', a_j'^\dagger] = \delta_{ij}$가 유지된다.

3 Heisenberg picture의 operation form

상태는 $|\psi\rangle \mapsto U|\psi\rangle$로 두고, 연산자는

$$a_i(\theta) = U(\theta)^\dagger a_i U(\theta), \qquad U(\theta) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta G} \tag{3.1}$$

로 움직인다. U_{BS}는 $\theta = \pi/4$이다. 기댓값은 어느 picture에서나 같다.

$$\langle\psi| U^\dagger a_i U |\psi\rangle = \big(U|\psi\rangle\big)^\dagger a_i \big(U|\psi\rangle\big). \tag{3.2}$$

3.1 교환자

$$[a_1, a_1^\dagger a_2] = [a_1, a_1^\dagger]a_2 + a_1^\dagger[a_1, a_2] = a_2, \tag{3.3}$$
$$[a_1, a_1 a_2^\dagger] = [a_1, a_1]a_2^\dagger + a_1[a_1, a_2^\dagger] = 0. \tag{3.4}$$

따라서 $[a_1, G] = a_2$. 마찬가지로

$$[a_2, a_1 a_2^\dagger] = a_1[a_2, a_2^\dagger] + [a_2, a_1]a_2^\dagger = a_1, \tag{3.5}$$
$$[a_2, a_1^\dagger a_2] = 0, \tag{3.6}$$

이므로 $[a_2, G] = a_1$.

3.2 미분방정식

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}a_1(\theta) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\big(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta G} a_1 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta G}\big) \\ &= -\mathrm{i}G\, a_1(\theta) + a_1(\theta)\,(\mathrm{i}G) = \mathrm{i}\,U(\theta)^\dagger [a_1, G] U(\theta) = \mathrm{i}\,a_2(\theta).\end{aligned} \tag{3.7}$$

같은 계산으로

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}a_2(\theta) = \mathrm{i}\,a_1(\theta). \tag{3.8}$$

한 번 더 미분하면

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\theta^2}a_1(\theta) = \mathrm{i}\frac{\mathrm{d}a_2}{\mathrm{d}\theta} = \mathrm{i}(\mathrm{i}a_1(\theta)) = -a_1(\theta). \tag{3.9}$$

일반해는 $a_1(\theta) = A\cos\theta + B\sin\theta$이다. $\theta = 0$에서 $a_1(0) = a_1$이므로 $A = a_1$. $\frac{\mathrm{d}a_1}{\mathrm{d}\theta}\big|_0 = \mathrm{i}a_2$이므로 $B = \mathrm{i}a_2$.

$$a_1(\theta) = a_1\cos\theta + \mathrm{i}a_2\sin\theta, \tag{3.10}$$
$$a_2(\theta) = a_2\cos\theta + \mathrm{i}a_1\sin\theta. \tag{3.11}$$

둘째 식은 $\frac{\mathrm{d}a_2}{\mathrm{d}\theta}\big|_0 = \mathrm{i}a_1$과 같은 방정식에서 나온다.

3.3 $\theta = \pi/4$

$\cos(\pi/4) = \sin(\pi/4) = 1/\sqrt{2}$이므로

$$\boxed{\begin{aligned} U_{\mathrm{BS}}^\dagger a_1 U_{\mathrm{BS}} &= \frac{a_1 + \mathrm{i}a_2}{\sqrt{2}}, \\ U_{\mathrm{BS}}^\dagger a_2 U_{\mathrm{BS}} &= \frac{\mathrm{i}a_1 + a_2}{\sqrt{2}}. \end{aligned}} \tag{3.12}$$

행렬로는

$$\begin{pmatrix} U^\dagger a_1 U \\ U^\dagger a_2 U \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}, \qquad M = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & \mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 1 \end{pmatrix}. \tag{3.13}$$

이것이 beamsplitter의 operation form이다.
생성연산자는 (3.12)의 Hermitian conjugate다.

$$U^\dagger a_1^\dagger U = \frac{a_1^\dagger - \mathrm{i} a_2^\dagger}{\sqrt{2}}, \qquad U^\dagger a_2^\dagger U = \frac{-\mathrm{i} a_1^\dagger + a_2^\dagger}{\sqrt{2}}. \tag{3.14}$$

4 한 광자 부분공간

$G\left|1,0\right\rangle = G a_1^\dagger \left|0\right\rangle$. $a_2 \left|1,0\right\rangle = 0$이므로 $a_1^\dagger a_2 \left|1,0\right\rangle = 0$.

$$a_1 a_2^\dagger \left|1,0\right\rangle = a_1 a_1^\dagger \left|0,1\right\rangle = (a_1^\dagger a_1 + 1)\left|0,1\right\rangle = \left|0,1\right\rangle. \tag{4.1}$$

따라서 $G\left|1,0\right\rangle = \left|0,1\right\rangle$. 마찬가지로 $G\left|0,1\right\rangle = \left|1,0\right\rangle$. 기저 $(\left|1,0\right\rangle, \left|0,1\right\rangle)$에서 $G = \sigma_x$이다.

$$U_{\mathrm{BS}} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\pi/4)\sigma_x} = \cos\frac{\pi}{4} I + \mathrm{i}\sin\frac{\pi}{4}\sigma_x = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & \mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 1 \end{pmatrix}. \tag{4.2}$$

상태에 작용하면

$$U_{\mathrm{BS}} \left|1,0\right\rangle = \frac{\left|1,0\right\rangle + \mathrm{i}\left|0,1\right\rangle}{\sqrt{2}}. \tag{4.3}$$

4.1 Hadamard로 맞추기

Mode 2에 phase $-\pi/2$를 입력 전과 출력 후에 붙인다. $\left|0,1\right\rangle$에 곱해지는 인자는 $-\mathrm{i}$이다.

$$\begin{aligned} &\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -\mathrm{i} \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & \mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -\mathrm{i} \end{pmatrix} \\ &\quad = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -\mathrm{i} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \mathrm{i} & -\mathrm{i} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = H. \end{aligned} \tag{4.4}$$

Beamsplitter에 phase shifter 두 개를 더하면 Hadamard다. Phase shifter 자체는

$$U_\phi = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi a_2^\dagger a_2}, \qquad U_\phi^\dagger a_2 U_\phi = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi} a_2 \tag{4.5}$$

이고, $\phi = \pi/2$일 때 인자가 $-\mathrm{i}$이다.

5 $\langle n_1 \rangle = \langle n_2 \rangle = 1/2$

Heisenberg picture의 광자수 연산자는 $n_i' = a_i'^\dagger a_i'$이고, $a_i' = U^\dagger a_i U$는 (3.12)이다.

$$\begin{aligned} n_1' &= \frac{a_1^\dagger - \mathrm{i} a_2^\dagger}{\sqrt{2}} \cdot \frac{a_1 + \mathrm{i} a_2}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{1}{2}\left(a_1^\dagger a_1 + \mathrm{i} a_1^\dagger a_2 - \mathrm{i} a_2^\dagger a_1 + a_2^\dagger a_2\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(n_1 + n_2 + \mathrm{i} a_1^\dagger a_2 - \mathrm{i} a_2^\dagger a_1\right). \end{aligned} \tag{5.1}$$

n_2'는 $a_2' = (\mathrm{i}a_1 + a_2)/\sqrt{2}$, $a_2'^\dagger = (-\mathrm{i}a_1^\dagger + a_2^\dagger)/\sqrt{2}$로 같은 전개를 하면

$$n_2' = \frac{1}{2}\big(n_1 + n_2 - \mathrm{i}a_1^\dagger a_2 + \mathrm{i}a_2^\dagger a_1\big). \tag{5.2}$$

둘을 더하면 간섭항이 사라지고

$$n_1' + n_2' = n_1 + n_2. \tag{5.3}$$

Beamsplitter는 총광자수를 보존한다.

입력 $|1,0\rangle$에서

$$\langle n_1\rangle = 1, \qquad \langle n_2\rangle = 0. \tag{5.4}$$

교차항은

$$\langle 1,0|\, a_1^\dagger a_2\,|1,0\rangle = 0, \qquad \text{because } a_2\,|1,0\rangle = 0, \tag{5.5}$$

$$\langle 1,0|\, a_2^\dagger a_1\,|1,0\rangle = \langle 1,0\,|\,0,1\rangle = 0. \tag{5.6}$$

(5.1), (5.2)에 넣으면

$$\boxed{\langle n_1'\rangle = \frac{1}{2}(1+0) = \frac{1}{2}, \qquad \langle n_2'\rangle = \frac{1}{2}} \tag{5.7}$$

Schrödinger picture의 (4.3)로 확인하면

$$\langle n_1\rangle = \left|\frac{1}{\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{1}{2}, \qquad \langle n_2\rangle = \left|\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{1}{2}. \tag{5.8}$$

6 Mach–Zehnder

Beamsplitter, mode 2의 phase ϕ, beamsplitter를 차례로 둔다. 입력 $|1,0\rangle$이다.

첫째 U_{BS} 뒤의 상태는 (4.3)이다. Phase $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi n_2}$를 지나면

$$\frac{|1,0\rangle + \mathrm{i}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi}\,|0,1\rangle}{\sqrt{2}}. \tag{6.1}$$

둘째 beamsplitter는

$$U\,|1,0\rangle = \frac{|1,0\rangle + \mathrm{i}\,|0,1\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad U\,|0,1\rangle = \frac{\mathrm{i}\,|1,0\rangle + |0,1\rangle}{\sqrt{2}} \tag{6.2}$$

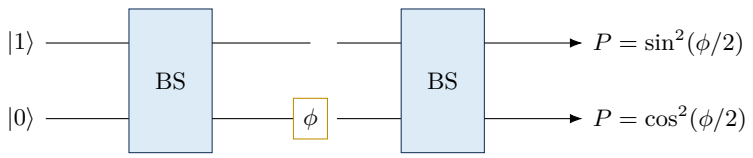
이므로 출력 진폭은

$$\frac{1}{2}\Big[\big(1 - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi}\big)\,|1,0\rangle + \mathrm{i}\big(1 + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi}\big)\,|0,1\rangle\Big]. \tag{6.3}$$

확률은

$$\boxed{P(1,0) = \sin^2\frac{\phi}{2}, \qquad P(0,1) = \cos^2\frac{\phi}{2}} \tag{6.4}$$

이다. $\phi = 0$이면 $U_{\mathrm{BS}}^2\,|1,0\rangle = \mathrm{i}\,|0,1\rangle$이라 빛이 mode 2로만 간다. $\phi = \pi$이면 mode 1로만 간다.



7 Hong–Ou–Mandel

입력 $|1,1\rangle = a_1^\dagger a_2^\dagger |0\rangle$. 진공은 $U|0\rangle = |0\rangle$으로 남으므로

$$Ua_j^\dagger |0\rangle = (Ua_j^\dagger U^\dagger)|0\rangle . \tag{7.1}$$

$\theta \to -\theta$로 (3.12)을 뒤집으면

$$Ua_1^\dagger U^\dagger = \frac{a_1^\dagger + \mathrm{i}a_2^\dagger}{\sqrt{2}}, \qquad Ua_2^\dagger U^\dagger = \frac{\mathrm{i}a_1^\dagger + a_2^\dagger}{\sqrt{2}}. \tag{7.2}$$

따라서

$$\begin{aligned} U|1,1\rangle &= \frac{1}{2}(a_1^\dagger + \mathrm{i}a_2^\dagger)(\mathrm{i}a_1^\dagger + a_2^\dagger)|0\rangle \\ &= \frac{1}{2}\left[\mathrm{i}(a_1^\dagger)^2 + a_1^\dagger a_2^\dagger - (a_2^\dagger a_1^\dagger) + \mathrm{i}(a_2^\dagger)^2\right]|0\rangle . \end{aligned} \tag{7.3}$$

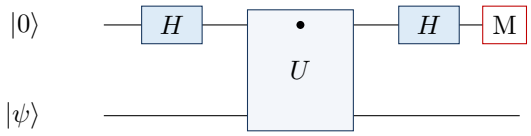
보존자이므로 $a_1^\dagger a_2^\dagger = a_2^\dagger a_1^\dagger$이고 가운데 두 항은 상쇄된다. $(a_j^\dagger)^2|0\rangle = \sqrt{2}\,|2\rangle_j$이므로

$$\boxed{U_{\mathrm{BS}}|1,1\rangle = \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}}\big(|2,0\rangle + |0,2\rangle\big)} \tag{7.4}$$

동시 검출 확률은 0이다. 두 광자는 항상 같은 출력 mode로 간다.

8 Hadamard test

Unitary U와 상태 $|\psi\rangle$에 대해 $\langle\psi|U|\psi\rangle$의 실수부를 읽는다. Ancilla 하나를 쓴다.



첫째 Hadamard 뒤 ancilla는 $(|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$이다. Control-$U$는 ancilla가 $|1\rangle$일 때만 U를 $|\psi\rangle$에 작용하므로

$$\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle|\psi\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle U|\psi\rangle . \tag{8.1}$$

둘째 Hadamard는 $|0\rangle \mapsto (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$, $|1\rangle \mapsto (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}$이다. $|0\rangle$ 성분은

$$\frac{1}{2}|0\rangle\big(|\psi\rangle + U|\psi\rangle\big). \tag{8.2}$$

측정 확률은

$$\begin{aligned} P(0) &= \frac{1}{4}\big(\langle\psi| + \langle\psi|U^\dagger\big)\big(|\psi\rangle + U|\psi\rangle\big) \\ &= \frac{1}{4}\big(2 + \langle\psi|U|\psi\rangle + \langle\psi|U^\dagger|\psi\rangle\big) \\ &= \frac{1 + \mathrm{Re}\,\langle\psi|U|\psi\rangle}{2}. \end{aligned} \tag{8.3}$$

Ancilla에 $S^\dagger = |0\rangle\langle 0| - \mathrm{i}\,|1\rangle\langle 1|$를 둘째 Hadamard 앞에 넣으면 같은 계산의 교차항이 $\mathrm{Im}\,\langle\psi|U|\psi\rangle$가 된다.

$$\boxed{P(0) = \frac{1 + \mathrm{Re}\,\langle\psi|U|\psi\rangle}{2}} \tag{8.4}$$

Mach–Zehnder에서 두 beamsplitter가 두 Hadamard이고, 가운데 phase가 $U = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi}$인 한 칸 Hadamard test다. ϕ가 작을 때 P의 변화가 ϕ를 읽는다.

9 Block encoding

정사각행렬 A가 $\|A\| \le 1$일 때, 더 큰 공간의 unitary U_A가

$$\boxed{A = (\langle 0| \otimes I)\, U_A\, (|0\rangle \otimes I)} \tag{9.1}$$

를 만족하면 U_A를 A의 block encoding이라 한다. Ancilla를 $|0\rangle$에 고정했을 때 시스템 블록이 A라는 뜻이다. $\|A\| > 1$이면 실수 $\alpha \ge \|A\|$를 하나 정해 $\alpha^{-1}A$를 인코딩하고, 기댓값에 α를 다시 곱한다.

$$\langle 0| \langle \psi|\, U_A\, |0\rangle\, |\psi\rangle = \frac{1}{\alpha} \langle \psi|\, A\, |\psi\rangle\,. \tag{9.2}$$

왼쪽은 U_A에 대한 Hadamard test로 추정한다.

9.1 수 하나의 encoding

$|a| \le 1$인 실수 a에 대해

$$U_a = \begin{pmatrix} a & \sqrt{1-a^2} \\ \sqrt{1-a^2} & -a \end{pmatrix} \tag{9.3}$$

는 $U_a^\dagger U_a = I$이고, 왼쪽 위 원소가 a이다. Ancilla 측정이 $|0\rangle$인 진폭이 a다.

9.2 LCU

$A = \sum_{k=0}^{L-1} c_k U_k$, $c_k > 0$, U_k는 unitary라 하자. $\alpha = \sum_k c_k$, $|c\rangle = \sum_k \sqrt{c_k/\alpha}\, |k\rangle$로 둔다. Prepare B는 $B|0\rangle = |c\rangle$인 unitary, select S는

$$S = \sum_k |k\rangle\langle k| \otimes U_k \tag{9.4}$$

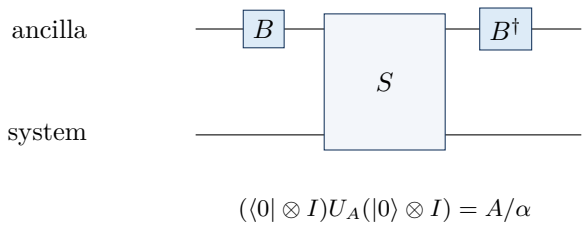
이다. 그러면

$$\big(\langle 0| \otimes I\big)(B^\dagger \otimes I)\, S\, (B \otimes I)\big(|0\rangle \otimes I\big) = \frac{A}{\alpha}. \tag{9.5}$$

계산은 $|c\rangle$를 앞에 만들고 S가 k마다 U_k를 곱한 뒤 $\langle c|$로 되돌아오는 항만 모은다.

$$\langle c|\, S\, |c\rangle = \sum_k \frac{c_k}{\alpha} U_k = \frac{A}{\alpha}. \tag{9.6}$$

Hadamard test의 control-U는 $L = 1$, $c_0 = 1$, $\alpha = 1$인 경우다.



$(\langle 0| \otimes I) U_A (|0\rangle \otimes I) = A/\alpha$

핵심 : 세 층의 같은 구조

- Beamsplitter: mode 변환 행렬의 $(1,1)$ 블록이 $1/\sqrt{2}$.
- Hadamard test: $\langle 0|\langle \psi|\, U_{\text{ctrl}}\, |0\rangle\, |\psi\rangle = \langle \psi|\, U\, |\psi\rangle$.
- Block encoding: ancilla $|0\rangle$ 블록이 행렬 A/α.

핵심 요약

- $G = a_1^\dagger a_2 + a_1 a_2^\dagger$는 Hermitian이고 $U_{\mathrm{BS}} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi G/4}$는 unitary다.
- Heisenberg picture에서 $U^\dagger a_1 U = (a_1 + \mathrm{i}a_2)/\sqrt{2}$, $U^\dagger a_2 U = (\mathrm{i}a_1 + a_2)/\sqrt{2}$.
- $|1,0\rangle$ 입력이면 $\langle n_1' \rangle = \langle n_2' \rangle = \frac{1}{2}$.
- Mach–Zehnder의 출력은 $\sin^2(\phi/2)$, $\cos^2(\phi/2)$이고, $|1,1\rangle$은 HOM으로 $|2,0\rangle$과 $|0,2\rangle$만 남는다.
- Hadamard test는 $\mathrm{Re}\,\langle\psi|U|\psi\rangle$를, block encoding은 ancilla $|0\rangle$ 블록으로 행렬 A를 읽는다.